B1. Continuidad, derivabilidad y teoremas

1 Can00. ¿Se puede aplicar el teorema de Cauchy (o del valor medio generalizado) a las siguientes funciones?

$$f:[-1,1]\to\mathbb{R}: x\mapsto f(x)=x^2 \qquad g:[-1,1]\to\mathbb{R}: x\mapsto g(x)=x^3$$

2 Cat97/Val09/Coruña79. Dada la función $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ por:

$$f(x)=\begin{cases} x\cdot sen\dfrac{\pi}{x} & si\ x\neq 0 \\ 0 & si\ x=0 \end{cases}$$

a) Estudiar su continuidad y derivabilidad en el origen.

b) Determinar las características gráficas más relevantes (intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, etc.) y representarla gráficamente.

NOTA: este problema se corresponde con Cat97. El problema Val09 es prácticamente el mismo, solo que sin el π en el argumento del seno.

3 Cat98. Se considera la función g, real de variable real, dada por:

$$g(x)=\frac{|L(1+senx)|}{x},\ \text{para cada } x\neq 0$$

a) ¿Es posible definir $g(0)$ de tal forma que g sea continua en dicho punto?

b) Determinar los elementos gráficos más relevantes (crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, etc.) de la función f dada por:

$$f(x)=|L(1+senx)|$$

(El apartado b está hecho en la ficha A)

4 Gal18.B. Dada una función $f:[3,5]\to\mathbb{R}$ continua en $[3,5]$ y derivable en $(3,5)$, tal que:

$$\begin{cases} f(3)=6 \\ f(5)=10 \end{cases}$$

Se considera la función $g:[3,5]\to\mathbb{R}$ definida por:

$$g(x)=\frac{f(x)}{x}$$

a) Demostrar que:

$$\exists x_0\in(3,5): g'(x_0)=0$$

b) Demostrar que, de todas las rectas tangentes a la gráfica de la función f, una de ellas pasa por el origen de coordenadas.

c) Se considera la función $h:[a,b]\to\mathbb{R}$ continua en $[a,b]$, derivable en (a,b), y tal que:

$$\frac{h(a)}{a}=\frac{h(b)}{b}$$

Demostrar que, entonces, existe $x_0\in(a,b)$ tal que una recta tangente a la gráfica de h pasa por el origen de coordenadas.

5 Bal06. Se considera la función $f:\mathbb{R}-\{-2,1\}\to\mathbb{R}$ dada por:

$$f(x)=\begin{cases} \dfrac{sen\pi x}{Lx}+b & x>1 \\ \dfrac{x^2+a}{x^2+x-2} & x<1, x\neq -2 \end{cases}$$

a) Determine a y b para que f tenga límite finito en $x=1$.

b) Para los valores de a y b obtenidos, estudie la continuidad de f.

6 Val88. Se considera la función (de Kepler) definida en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ de la siguiente forma:

$$f(x) = x - (b - a \cdot cosx)$$

Siendo $a, b \in \mathbb{R}, 0 < a < 1$.

a) Demostrar que la curva $y = f(x)$ tiene infinitos puntos de inflexión situados en una recta cuya ecuación se determinará.

b) Demostrar que la ecuación $f(x) = 0$ tiene una y sólo una raíz en $\mathbb{R}$. La designaremos por r.

c) Eligiendo un valor $x_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario, se construye la sucesión (x_n), siendo:

$$x_n = b - a \cdot cosx_{n-1}, \qquad n = 1,2,3 \ldots$$

Probar que (x_n) es una sucesión de Cauchy, que tiene límite, y que dicho límite es precisamente r.

7 Bal18. Sea $f: [0,1] \to (0,1)$ una función continua. Demostrar que la ecuación:

$$2x - \int_0^x f(t)dt = 1$$

Tiene una única raíz real

8 Ast04. Se tiene la función dada por:

$$f(x) = [x] + \sqrt{x + [x]}$$

Donde $[x]$ es la parte entera de x.

a) Hallar dos funciones discontinuas cuya composición sea la función f.

b) Estudiar la continuidad y derivabilidad de la función f.

c) Representar gráficamente, de forma razonada, la función f.

9 MallMen25. Se considera la gráfica de la función $f(x) = x^2$

Desde un punto P del gráfico, de abscisa a $(a > 0)$ se considera la recta tangente a la gráfica (t), y se considera la recta normal a la gráfica (n). Llamamos A al punto de intersección de la recta (t) con el semieje positivo del eje de abscisas $(x > 0)$. Llamamos B al punto de intersección de la recta (n) con el semieje positivo del eje de abscisas.

a) (0.5 puntos) Para $a = 2$, calcula el área del triángulo ABP.

b) (1 punto) Para un valor cualquiera $a > 0$, determina la longitud de la hipotenusa del triángulo ABP .

c) (0.5 puntos) Demuestra que existe un valor $(a > 0)$ para el que la longitud de la hipotenusa del triángulo ABP es igual a 7.

Soluciones ficha B1. Continuidad, derivabilidad y teoremas

1 Can00. ¿Se puede aplicar el teorema de Cauchy (o del valor medio generalizado) a las siguientes funciones?

$$f:[-1,1]\to\mathbb{R}: x\mapsto f(x)=x^2 \qquad g:[-1,1]\to\mathbb{R}: x\mapsto g(x)=x^3$$

El teorema de Cauchy dice que, dadas f y g continuas en $[a,b]$ y derivables en (a,b), existe $c\in(a,b)$ tal que:

$$f'(c)[g(b)-g(a)]=g'(c)[f(b)-f(a)]$$

Las dos funciones del enunciado cumplen estas condiciones (no solo en el intervalo dado, sino en $\mathbb{R}$), por lo que debe existir un $c\in(-1,1)$ que cumpla esto.

Operamos. Tomemos $f(x)=x^2$ y $g(x)=x^3$. Con esto:

$$2c\cdot[1-(-1)]=3c^2[1-1]\Rightarrow 4c=0\Rightarrow \boxed{c=0}$$

Es el valor que garantiza el teorema, que obviamente se encuentra en $(-1,1)$.

NOTA: este teorema es poco conocido ya que no suele darse en secundaria. No obstante, nótese su importancia: generaliza todos los demás teoremas. Para ello, nótese que, si $g(x)=x$, entonces se resume en:

$$f'(c)(b-a)=1\cdot\big(f(b)-f(a)\big)\Rightarrow f'(c)=\frac{f(b)-f(a)}{b-a}$$

Que es el teorema del valor medio de Lagrange. Ahora bien, si en este teorema imponemos que $f(a)=f(b)$, entonces se reduce a que existe un c tal que:

$$f'(c)=0$$

Que es el teorema de Rolle. Es decir, los dos teoremas que suelen verse en bachillerato son, en realidad, corolarios de este teorema de Cauchy.

2 Cat97/Val09. Dada la función $f:\mathbb{R}\to\mathbb{R}$ por:

$$f(x)=\begin{cases} x\cdot sen\dfrac{\pi}{x} & si\ x\neq 0\\ 0 & si\ x=0\end{cases}$$

a) Estudiar su continuidad y derivabilidad en el origen.
b) Determinar las características gráficas más relevantes (intervalos de crecimiento y decrecimiento, máximos y mínimos, etc.) y representarla gráficamente.

NOTA: este problema se corresponde con Cat97. El problema Val09 es prácticamente el mismo, solo que sin el π en el argumento del seno.

El apartado b está hecho en la ficha de representación de funciones, y no lo necesitamos en este ejercicio, aunque lo mostraremos para ver los resultados del apartado a.

La función es continua por ser composición de funciones continuas, en $\mathbb{R}$ salvo, quizá, en $x=0$. Para estudiar la continuidad en el origen debe cumplirse que:

$$\lim_{x\to 0^-} f(x)=\lim_{x\to 0^+} f(x)=f(0)$$

El valor de la función es $f(0)=0$, y los límites se calculan ambos en el primer tramo, al no ser x igual a cero sino tender a cero. Por tanto, para ver si es continua basta con demostrar que:

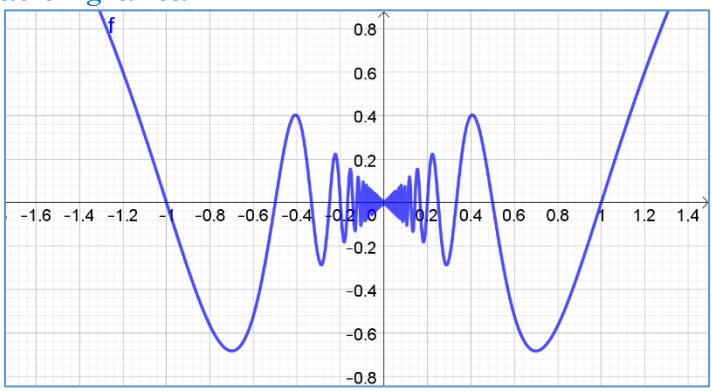
$$\lim_{x\to 0}\left[x\cdot sen\left(\frac{\pi}{x}\right)\right]=0\cdot(\text{acotado})=0$$

El siguiente paso es comprobar que la función es derivable. Para ello recurrimos a la definición:

$$f'(0)=\lim_{h\to 0}\frac{f(0+h)-f(0)}{h}=\lim_{h\to 0}\frac{h\cdot sen\left(\frac{\pi}{h}\right)-0}{h}=\lim_{h\to 0} sen\left(\frac{\pi}{h}\right)$$

Este límite no se puede calcular, ya que la función seno oscila cuando su argumento se hace indefinidamente grande. Por tanto, la función no es derivable en el origen.

Vemos su representación gráfica:



Donde se aprecia que no está claro, ni puede estarlo, el comportamiento de la función cerca del origen.

NOTA: ¿qué habría ocurrido si calculamos el límite de la función derivada? Recuerda: si este límite existe y es finito, entonces:

$$f'(a) = \lim_{x\to a} f'(x)$$

Ahora bien, si este límite no existiese, **sí podría existir la derivada**. Por eso calculamos directamente la derivada por definición, porque el esfuerzo va a ser el mismo. Sin embargo, optemos por la derivada de la función:

$$f'(x)_{x\neq 0} = 1\cdot sen\left(\frac{\pi}{x}\right) + x\cdot\left(-\frac{\pi}{x^2}\right)\cdot\cos\left(\frac{\pi}{x}\right) = sen\left(\frac{\pi}{x}\right) - \frac{\pi}{x}\cdot\cos\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

En el límite, esta derivada no existe. Tanto por el segundo miembro, que diverge de forma no acotada y oscilante, y por el primer término, que oscila. No existe el límite de la función derivada, por lo que **podría existir la derivada en 0**, y habría que acudir a la definición. Por eso hemos invertido el orden en este caso.

3 Cat98. Se considera la función g, real de variable real, dada por:

$$g(x) = \frac{|L(1+senx)|}{x}, \text{ para cada } x \neq 0$$

a) ¿Es posible definir $g(0)$ de tal forma que g sea continua en dicho punto?

b) Determinar los elementos gráficos más relevantes (crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos, etc.) de la función f dada por:

$$f(x) = |L(1+senx)|$$

(El apartado b está hecho en la ficha A)

Como indicamos en la nota más adelante, el único problema que nos piden es qué ocurre en $x = 0$. Hay que calcular solo, por tanto, los límites laterales, y la función en el punto, que claramente no existe, sin más que ver que el denominador es cero.

En cuanto a los límites, hay que tener en cuenta que un valor pequeño de x, negativo, vuelve negativo al seno, por lo que $1 + senx \in (0,1)$. Dicho de otra forma:

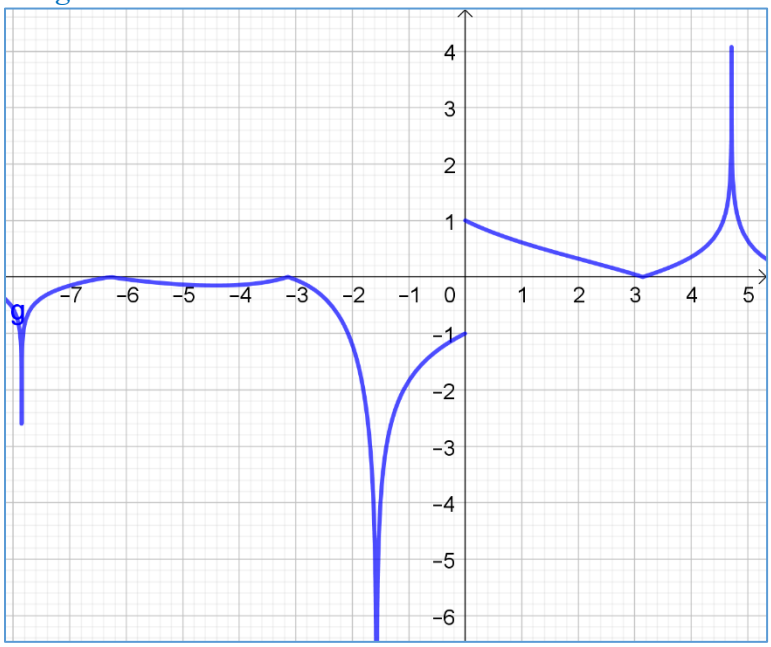
$$x \in \left(-\frac{\pi}{2}, 0\right) \Rightarrow senx \in (-1,0) \Rightarrow 1 + senx \in (0,1) \Rightarrow \ln(1+senx) \in (-\infty, 0)$$

y el logaritmo se vuelve negativo. Por el lado contrario, cuando $x \to 0^+$, $1 + senx > 1$, y el logaritmo es positivo. Habrá que calcular los dos límites, por tanto, debido al valor absoluto:

$$\lim_{x\to 0^+}\frac{|L(1+senx)|}{x} = \lim_{x\to 0^+}\frac{L(1+senx)}{x} = \frac{0}{0}\overset{L'Hop}{\Longrightarrow} = \lim_{x\to 0^+}\frac{\frac{1}{1+senx}\cdot cosx}{1} = \lim_{x\to 0^+}\frac{cosx}{1+senx} = 1$$

$$\lim_{x\to 0^-}\frac{|L(1+senx)|}{x}=\lim_{x\to 0^-}\frac{-L(1+senx)}{x}=\cdots=-1$$

La función, por tanto, no es continua para ningún $g(0)$ pues sus límites laterales no coinciden. Veamos la gráfica de la función:



NOTA: El problema no lo pide, pero si lo hiciese, habría que preocuparse, para empezar, porque la función sea continua. El problema aquí es que tenemos un valor absoluto, que tenemos que ver si afecta o no al problema.
Determinamos cuándo el argumento del logaritmo es positivo o negativo. Obviamente, no existirá para valores negativos ni cero. Buscamos la igualdad:

$$1+senx=0\Rightarrow senx=-1\Rightarrow x=\cdots,-\frac{\pi}{2},\frac{3\pi}{2}\ldots\Rightarrow x=\frac{3\pi}{2}+2n\pi,\qquad n\in\mathbb{Z}$$

Trazando una recta real, podemos comprobar con relativa sencillez que el argumento del logaritmo nunca se vuelve negativo, pero sí vale cero en estos puntos donde, por tanto, esta función no está definida. Como, además, el denominador no es cero en estos valores, tendremos **asíntotas verticales** en todos esos puntos. No obstante, es importante notar que esto solo lo hacemos por completitud del problema, ya que solo nos pide **qué ocurre en 0**, así que no nos importan el resto de puntos.

Para que el valor absoluto sea positivo o negativo el valor de referencia es el 1, pues $\log 1^- < 0$ y $\log 1^+ > 0$, así que:

$$1+senx=1\Rightarrow senx=0\Rightarrow x=\cdots-\pi,0,\pi\ldots$$

4 Gal18.B. Dada una función $f:[3,5]\to\mathbb{R}$ continua en $[3,5]$ y derivable en $(3,5)$, tal que:

$$\begin{cases}f(3)=6\\f(5)=10\end{cases}$$

Se considera la función $g:[3,5]\to\mathbb{R}$ definida por:

$$g(x)=\frac{f(x)}{x}$$

a) Demostrar que:

	$\exists x_0 \in (3,5): g'(x_0) = 0$ b) Demostrar que, de todas las rectas tangentes a la gráfica de la función f, una de ellas pasa por el origen de coordenadas. c) Se considera la función $h: [a,b] \to \mathbb{R}$ continua en $[a,b]$, derivable en (a,b), y tal que: $$\frac{h(a)}{a} = \frac{h(b)}{b}$$ Demostrar que, entonces, existe $x_0 \in (a,b)$ tal que una recta tangente a la gráfica de h pasa por el origen de coordenadas.
a	El problema nos debe recordar al teorema de Rolle. Dado que el único punto en que g no es continua es $x = 0$, pero estamos trabajando en [3,5], podemos decir que g, además de continua en [3,5], es derivable en (3,5), por ser composición de funciones continuas y derivables. Con esto, vemos que: $$\begin{cases} g(3) = \frac{f(3)}{3} = \frac{6}{3} = 2 \\ g(5) = \frac{f(5)}{5} = \frac{10}{5} = 2 \end{cases}$$ Se cumplen todas las hipótesis del teorema de Rolle (continua en el intervalo cerrado, derivable en el intervalo abierto, y $g(a) = g(b)$), así que se garantiza que: $$\exists x_0 \in (3,5) \mid g'(x_0) = 0$$
b	Tomando el resultado anterior: $$g'(x_0) = 0$$ Pero $$g'(x) = \frac{f'(x) \cdot x - f(x)}{x^2}$$ Por lo que podemos establecer que: $$\exists x_0 \in (3,5) \mid \frac{f'(x_0) \cdot x_0 - f(x_0)}{x_0^2} = 0$$ De donde, dado que $x_0 \neq 0$: $$f'(x_0) \cdot x_0 - f(x_0) = 0$$ Pero esto nos debe recordar a la ecuación de la recta tangente en un punto: $$f(x) - f(x_0) = f'(x_0)(x - x_0)$$ Sustituyendo el origen, (0,0), en esta expresión, tenemos: $$-f(x_0) = -x_0 f'(x_0) \Rightarrow f'(x_0) \cdot x_0 - f(x_0) = 0$$ Que es justo la condición que hemos sacado anteriormente, garantizando que la recta tangente que pasa por el punto x_0 pasa por el origen de coordenadas.
c	En primer lugar, debemos añadir al problema la información de que $a, b \neq 0$, ya que entonces no se cumpliría de ninguna forma, ya que cancelaría los denominadores de la condición. Aun así, podemos asumir esto tal como está planteada la condición del enunciado. Pero el denominador tampoco debe anularse en el intervalo, es decir, $0 \notin [a,b]$, como ahora veremos. En caso contrario, como veremos luego con un contraejemplo, no se cumple la propuesta del ejercicio. Tomemos la función $\alpha(x) = \frac{h(x)}{x}$

Como hemos visto anteriormente, si $h(x)$ es continua y derivable, asumiendo que cero no pertenece al intervalo, tenemos que $\alpha(x)$ es continua y derivable. Si $\alpha(a) = \alpha(b)$, como dice el enunciado, el teorema de Rolle garantiza que al menos $\exists c \in (a,b) \mid \alpha'(c) = 0$. Repitiendo los pasos del apartado anterior:

$$\alpha'(x) = \frac{h'(x)\cdot x - h(x)}{x^2} \Rightarrow \alpha'(c) = \frac{h'(c)\cdot c - h(c)}{c^2} = 0 \Rightarrow h'(c)\cdot c - h(c) = 0$$

Por lo que:

$$h(c) + h'(c)(0 - c) = 0$$

Que es una recta particularizada en el origen de coordenadas. Por tanto, la recta:

$$y = h(c) + h'(c)\cdot(x - c)$$

Pasa por el origen de coordenadas.

Ahora bien, si $0 \in (a,b)$, el teorema de Rolle ya no es válido, pues se cumple efectivamente que $\alpha(a) = \alpha(b)$, pero ya no tiene por qué existir un $c \in (a,b) | f'(c) = 0$.
No hay, por tanto, forma de concluir este apartado en caso de que 0 pertenezca al intervalo, o sea alguno de los extremos.

Tomemos un contraejemplo. Imaginemos la función $h(x) = 1 - x^2$, continua en $\mathbb{R}$, y en particular, en $[-1,1]$. El enunciado pide que:

$$\frac{h(a)}{a} = \frac{h(b)}{b} \Rightarrow \frac{h(-1)}{-1} = \frac{h(1)}{1} \Rightarrow \frac{0}{-1} = \frac{0}{1}$$

Así que esta función cumple todas las peticiones del enunciado. Sin embargo, para calcular su recta tangente en un punto c:

$$h'(x) = -2x \Rightarrow y_{tg} = (1 - c^2) - 2c(x - c) \Rightarrow y_{tg} = 1 + c^2 - 2cx$$

En el origen de coordenadas debería cumplirse que:

$$0 = 1 + c^2$$

Lo cual es imposible.

5 Bal06. Se considera la función $f: \mathbb{R} - \{-2,1\} \to \mathbb{R}$ dada por:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{sen\pi x}{Lx} + b & x > 1 \\ \dfrac{x^2 + a}{x^2 + x - 2} & x < 1, x \neq -2 \end{cases}$$

a) Determine a y b para que f tenga límite finito en $x = 1$.
b) Para los valores de a y b obtenidos, estudie la continuidad de f.

a) El problema solo pide límite finito en 1, no que la función sea continua, lo cual no podría ocurrir, puesto que la función no existe en dicho punto. Calculamos los límites laterales:

$$\lim_{x\to 1^+} f(x) = \lim_{x\to 1^+}\left(\frac{sen\pi x}{Lx} + b\right) \underset{LH}{=} \lim_{x\to 1^+}\left(\frac{\pi cos\pi x}{\frac{1}{x}}\right) + b = \lim_{x\to 1^+}(\pi x cos\pi x) + b = -\pi + b$$

En el otro lateral:

$$\lim_{x\to 1^-} f(x) = \lim_{x\to 1^-}\frac{x^2 + a}{x^2 + x - 2} = \lim_{x\to 1^-}\frac{x^2 + a}{(x-1)(x+2)}$$

La única forma de que sea un límite finito en $x = 1$ es que $a = -1$, para producir una indeterminación, y así:

$$\lim_{x\to 1^-}\frac{x^2 - 1}{x^2 + x - 2} = \lim_{x\to 1^-}\frac{(x+1)(x-1)}{(x-1)(x+2)} = \lim_{x\to 1^-}\frac{x+1}{x+2} = \frac{2}{3}$$

Para que tengamos un límite finito (no existe el punto, pero los límites laterales coinciden), debe ocurrir que.

$$\frac{2}{3} = -\pi + b \Rightarrow \boxed{a = -1 \quad b = \pi + \frac{2}{3}}$$

Con esto, se cumple que:

- La función es continua en todo su dominio: $\mathbb{R} - \{-2,1\}$
- En $x = 1$ existe una discontinuidad evitable (para la extensión de la función) ya que el límite es finito y vale 2/3.
- En $x = -2$ existe una asíntota vertical.

NOTA: estamos asumiendo en esta pregunta que la función tenga **el mismo** límite finito en ambos puntos, como corresponde a la definición de "**el límite".** No debería leerse así, pero si se leyese como que tenga límites laterales finitos, bastaría imponer cada una de las condiciones por separado. Insistimos que no debería leerse así, pues "el límite" significa ambos límites laterales, no cada uno por separado.

b) Ya hemos visto en el apartado anterior que la función no existe en $x = 1$, por lo que el estudio de la continuidad en dicho punto no tiene sentido. Si existiese la función en dicho punto, esta tendría una discontinuidad de tipo salto finito si no se cumpliesen las condiciones del apartado a, y sería continua si se cumpliesen.

El otro valor a analizar es $x = -2$, donde se produce un punto en que tampoco existe la función, tendiendo a infinito o no según los valores de a. En caso de que $a = -4$, los límites laterales en $x = -2$ existirían, pero tampoco podríamos hablar de continuidad de la función en dicho punto, puesto que no existe en él. Si $a \neq -4$, además de no existir el punto, los límites laterales serían infinitos.

Por último, cabe mencionar que, en los reales negativos o cero, por el logaritmo, la función no presenta problemas, pese al logaritmo, pues se analizan en el segundo tramo de la función.

6 Val88. Se considera la función (de Kepler) definida en el conjunto de los números reales $\mathbb{R}$ de la siguiente forma:

$$f(x) = x - (b - a \cdot cosx)$$

Siendo $a, b \in \mathbb{R}, 0 < a < 1$.

a) Demostrar que la curva $y = f(x)$ tiene infinitos puntos de inflexión situados en una recta cuya ecuación se determinará.

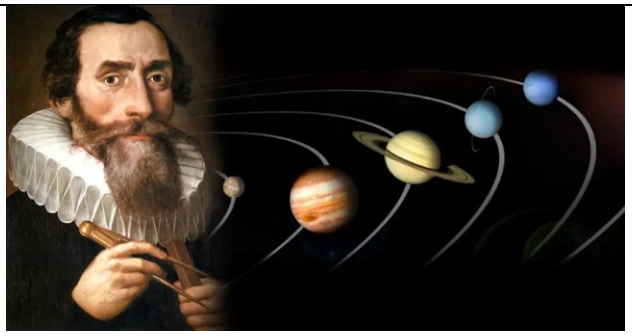
b) Demostrar que la ecuación $f(x) = 0$ tiene una y sólo una raíz en $\mathbb{R}$. La designaremos por r.

c) Eligiendo un valor $x_0 \in \mathbb{R}$ arbitrario, se construye la sucesión (x_n), siendo:

$$x_n = b - a \cdot cosx_{n-1}, \qquad n = 1,2,3 \ldots$$

Probar que (x_n) es una sucesión de Cauchy, que tiene límite, y que dicho límite es precisamente r.

a) Como dato, la función de que trata el problema es la que usó Kepler para interpretar los radios vectores de las órbitas elípticas de los planetas.



Derivamos la función:

$$f'(x) = 1 - a \cdot senx$$

Igualamos a cero para buscar máximos y mínimos (no los pide, pero puede ser interesante tenerlo en cuenta). Al hacerlo, tendríamos puntos singulares cuando $senx = \frac{1}{a}$. Ahora bien, dado que $a \in (0,1)$, $\frac{1}{a} \in (1, \infty)$, lo que no puede ser. **Esta función no tiene máximos y mínimos.**

Pasamos a la segunda derivada:

$$f''(x) = -a \cdot cosx$$

Que será cero en la sucesión:

$$\boxed{x_n = \frac{(2n+1)\pi}{2}, \qquad n \in \mathbb{Z}}$$

Podemos comprobar en una recta que estos son puntos de inflexión, o acudir a la tercera derivada para ver que no se anula, lo cual es obvio, pues esta es $f'''(x) = a \cdot senx$.

Los puntos de inflexión que da la función son, por tanto:

$$\boxed{PI\left(\frac{(2n+1)\pi}{2}, \frac{(2n+1)\pi}{2} - b\right)}$$

Sin más que introducir x_n en $f(x)$.

Falta comprobar que los puntos pertenecen a la misma recta. Si establecemos de forma general la recta como:

$$y = Mx + N$$

Utilizamos mayúsculas, para no cometer abuso de notación con N y n. Introducimos los puntos, de forma genérica, en ella, tenemos:

$$\frac{(2n+1)\pi}{2} - b = M \cdot \frac{(2n+1)\pi}{2} + N$$

Teniendo en cuenta que todos ellos deben pertenecer a la recta, tomemos dos de ellos, por ejemplo, con $n = 0$ y $n = 1$, de modo que:

$$\begin{cases} \frac{\pi}{2} - b = \frac{M\pi}{2} + N \\ \frac{3\pi}{2} - b = \frac{3M\pi}{2} + N \end{cases}$$

Restando ambas ecuaciones:

$$\pi = M\pi \Rightarrow \boxed{M = 1}$$

Sustituyendo:

$$\frac{\pi}{2} - b = \frac{\pi}{2} + N \Rightarrow \boxed{N = -b}$$

	Con esto, la recta que pasa, al menos, por esos dos puntos, sería: $\boxed{y = x - b}$ Ahora bien, solo hemos probado dos puntos. Todos los demás deberían pertenecer a la recta también. Volvemos a introducir los puntos genéricos en la recta para comprobar que se cumple: $$\frac{(2n+1)\pi}{2} - b = \frac{(2n+1)\pi}{2} - b$$ Lo cual es evidente.
b)	Como hemos hecho en problemas anteriores, el primer paso es encontrar, en virtud del teorema de Bolzano, dos puntos de signos distintos. Para ello, no tenemos más que ir a los valores más extremos, en más y menos infinito, pues las constantes impiden que podamos tomar valores concretos. Así: $$f(x) = x - (b - a \cdot cosx) \Rightarrow \begin{cases} \lim_{x\to\infty} f(x) = \infty > 0 \\ \lim_{x\to-\infty} f(x) = -\infty < 0 \end{cases}$$ Nótese que no tenemos en cuenta al coseno, pues está acotado entre menos uno y uno. Con esto, por el teorema de Bolzano, demostramos que existe, AL MENOS, una raíz, pero el problema pide demostrar que es única. Para ello, recurrimos a la derivada: $$f'(x) = 1 - a \cdot senx$$ En este paso es clave el dato de que $a \in (0,1)$, pues al multiplicar por el seno, el producto $a \cdot senx \in (-1,1)$. Por tanto, al restar, la derivada siempre es positiva. Esto demuestra que la raíz r anterior, es única.
	NOTA: como en problemas anteriores, podríamos usar el teorema de Rolle para comprobar esto. Para ello, asumíamos que x_0 es una raíz, y también lo es x_1. De esta forma $f(x_0) = f(x_1) = 0$ y existiría un $c \in (x_0, x_1) \mid f'(c) = 0$. En este caso, se cumple que: $$f'(c) = 1 - a \cdot senc \Rightarrow 1 - a \cdot senc = 0 \Rightarrow senc = \frac{1}{a}$$ Ahora bien, como $a \in (0,1)$, $senc > 1$ en todas las opciones posibles, lo cual no es posible. No pueden existir, por tanto, dos puntos que cumplan el enunciado, y al haber demostrado que existe uno, este debe ser único.
c)	Hecho en B2.
7	Bal18. Sea $f: [0,1] \to (0,1)$ una función continua. Demostrar que la ecuación: $$2x - \int_0^x f(t)dt = 1$$ Tiene una única raíz real.
	Dado que la función f es continua, el TFC nos asegura que $F(x) = \int_0^x f(t)dt$ es derivable, y, concretamente, que $F'(x) = f(x)$. Así, definamos la función auxiliar: $$g(x) = 2x - \int_0^x f(t)dt - 1$$ El problema equivale a demostrar que esta función tiene una única raíz real. Calculamos $g(0)$: $$g(0) = 0 - 0 - 1 = -1$$ Ya que $\int_a^a f(x)dx = 0$ (equivale al área de un segmento).

	Por el teorema de Bolzano, si encontramos un punto en que esta función g sea positiva, habremos demostrado que, AL MENOS, tiene una raíz real. Lo lógico es probar con 1 (fíjese en el dominio de la función, [0,1]): $$g(1) = 2 - \int_0^1 f(t)dt - 1 = 1 - \int_0^1 f(t)dt$$ No sabemos cómo es la función f, pero sí sabemos que su codominio es (0,1), y por tanto su imagen, a lo sumo, es 1. Por tanto, el mayor valor posible que puede tomar la integral entre 0 y 1 de f es aquel en que f sea una recta horizontal $y = 1$ (NOTA: esto no podría ocurrir, pues la imagen excluye la igualdad con el 1). Por tanto, podemos garantizar que: $$\int_0^1 f(t)dt < \int_0^1 1dt = 1$$ Así pues: $$g(1) = 1 - \int_0^1 f(t) > 1 - 1 = 0 \Rightarrow g(1) > 0$$ Así pues, hemos encontrado $g(0) < 0$ y $g(1) > 0$, por lo que, por el teorema de Bolzano, garantizamos que existe AL MENOS una raíz en este intervalo. Ahora solo queda probar que es única. Para ello, estudiamos la monotonía de g, derivando. Para ello, aplicamos el TFC, que ya hemos visto que en este caso se puede: $$g'(x) = 2 - f(x)$$ Dado que $f(x) \in (0,1)$, garantizamos que $g'(x) \in (1,2)$, es decir, es siempre positiva y nunca es cero, por lo que, al ser monótona creciente, la raíz encontrada es única.
	NOTA: es posible, aunque no necesario, usar el teorema de Rolle en esta función para demostrar que la raíz es única. Para ello, lo haremos por contradicción. Recordemos que el teorema de Rolle exige que $g(a) = g(b) = 0$, y en ese caso, existe $g'(c) = 0$, con $c \in (a,b)$. Supongamos que a es un punto en que $g(a) = 0$. Entonces, si b también cumple que $g(b) = 0$, debe existir $c \in (a,b)$ tal que $g'(c) = 0$, es decir, $2 - f(c) = 0$, o lo que es lo mismo, que $f(c) = 2$, lo cual no es posible, ya que $f(x)$: $[0,1] \to (0,1)$, demostrando que, si existe un a tal que $g(a) = 0$, este debe ser único.
8	Ast04. Se tiene la función dada por: $$f(x) = [x] + \sqrt{x + [x]}$$ Donde $[x]$ es la parte entera de x. a) Hallar dos funciones discontinuas cuya composición sea la función f. b) Estudiar la continuidad y derivabilidad de la función f. c) Representar gráficamente, de forma razonada, la función f.
	Comenzamos por analizar que la función está definida solo en $x \in [0,\infty)$, pues cualquier valor negativo haría negativo el argumento de la raíz, sea como sea que se defina la parte entera de x (recordemos que la definición más habitual, aunque hay otras, de la parte entera, es **el mayor entero no superior a x**, lo que hace que [2.3], por ejemplo, sea 2, como esperamos, pero $[-1.3] = -2$, el entero mayor no superior a -1.3. En este caso, al solo trabajar con los positivos, no tenemos que preocuparnos por este tipo de problemas). Una opción para realizar este apartado es notar que podemos escribir $f = g \circ f$, donde g debe ser una función discontinua que se comporte como la identidad en el rango que admite f. Dado que f es discontinua, falta encontrar una función g que cumpla esta igualdad, es decir: $$(g \circ f)(x) = g\big(f(x)\big) = f(x), \qquad g(x) \text{ discontinua}$$

La idea es buscar una función que no modifique a f. Podemos observar algunos valores de f para hacernos a la idea:

x	$f(x)$
0	0
1^-	1
1^+	$1+\sqrt{2}$
2^-	$1+\sqrt{3}$
2^+	4

Vemos que, en los enteros, la función parece pegar "saltos". Como veremos más adelante, además, es una función estrictamente creciente. Así pues, vemos que, por ejemplo, se tiene que $f(1^-)=1$ y $f(1^+)=1+\sqrt{2}=2.4142\ldots$. Nótese que el valor 2 no lo alcanza nunca la función, ni ningún valor entre 1 y 2.4142 ....
Pero lo mismo ocurre con valores entre $1+\sqrt{3}\approx 2.7$ y 4.

Así pues, podemos escoger varias funciones g que cumplen lo que buscamos. Una de ellas es:

$$g(x)=\begin{cases} x & si\ \ x\neq 3 \\ 0 & si\ \ x=3 \end{cases}$$

Ya que $3\notin Imf$, y por tanto nunca tendremos que calcular $g(3)$ al hacer la composición de las funciones. Podríamos haber hecho lo mismo con 2, con 5 o con 6.
En definitiva, las dos funciones que pide el enunciado son:

$$f(x)=[x]+\sqrt{x+[x]} \qquad g(x)=\begin{cases} x & si\ \ x\neq k \\ 0 & si\ \ x=k, \end{cases} \qquad k\notin Imf, k\neq 0$$

Donde imponemos que $k\neq 0$ para que g no sea continua. Con esto, es sencillo ver que:

$$(g\circ f)(x)=g\big(f(x)\big)=f(x)$$

Pues la imagen de $f(x)$ nunca tomará el valor k, por lo que la función $g(x)$ siempre actuará como x, es decir, la identidad.

NOTA: no podemos escribir en un examen la notación a^-. Debemos escribir siempre $\lim_{x\to a^+} f(x)$ o $\lim_{x\to a^-} f(x)$. Si lo hacemos aquí, es por simplificar la notación y clarificar el problema.

S2

Por BV

Segunda solución al apartado a:
Usemos como primera función la función $g(x)=\frac{1}{x}$, y como segunda función:

$$h(x)=\left[\frac{1}{x}\right]+\sqrt{\frac{1}{x}+\left[\frac{1}{x}\right]}$$

Si componemos las dos funciones, tenemos:

$$(h\circ g)(x)=h\big(g(x)\big)=\left[\frac{1}{1/x}\right]+\sqrt{\frac{1}{1/x}+\left[\frac{1}{1/x}\right]}$$

Que resulta en:

$$[x]+\sqrt{x+[x]}$$

Que es la función original.

Ahora bien, explícitamente, la función compuesta $h \circ g$ no está definida en cero, pues al actuar g sobre cero, y no estar este en su dominio, no se puede calcular $h(g(0))$. Sin embargo, no resulta difícil solventar esta dificultad. Por ejemplo, podemos usar algún valor de la imagen de g que no sea posible calcular en el dominio de h y usarlo para este fin. Por ejemplo:

$$g(x) = \begin{cases} 1/x & x \neq 0 \\ -1 & x = 0 \end{cases} \qquad h(x) = \begin{cases} \left[\frac{1}{x}\right] + \sqrt{\frac{1}{x} + \left[\frac{1}{x}\right]} & x \neq -1 \\ 0 & x = -1 \end{cases}$$

Nótese lo que se ha hecho. En el caso en que $x = 0$ tenemos:

$$g(0) = -1 \Rightarrow h(g(0)) = h(-1) = 0$$

Como debía ser, pues $f(0) = 0$.

Ahora bien, para cualquier otro valor, usaremos $1/x$, que nos llevará a la función original como hemos visto anteriormente. Por supuesto, los valores negativos de la imagen de $g(x)$ no tienen imagen en h, debido a la raíz.

NOTA: la función $g(x) = 1/x$, en sí misma, **es continua**. Si quieres analizar el debate, te recomendamos este interesante artículo de gaussianos. Ahora bien, esto ocurre porque $1/x$ no existe en $x = 0$, por lo que no tiene sentido calcular la continuidad en este punto, que no pertenece al dominio. Sin embargo, si definimos un valor para este punto, entonces esta función sí será discontinua, como vemos en el ejercicio.

S3

Tercera solución.

Dado que debemos lograr, al componer funciones, $f(x) = [x] + \sqrt{x + [x]}$, un buen punto de partida puede ser definir una de las funciones como:

$$h(x) = x + [x]$$

Motivados por esto, la otra función podría ser:

$$g(x) = x + \sqrt{x}$$

De forma que, al componer las funciones, tendríamos:

$$g(h(x)) = x + [x] + \sqrt{x + [x]}$$

Que no es la función buscada, pero casi. Además, tal como la hemos definido, g no es discontinua. Sin embargo, podemos reparar esto viendo que:

$$[x + [x]] = 2[x]$$

Por lo que si definimos g como:

$$g(x) = \frac{[x]}{2} + \sqrt{x}$$

Ahora sí es una función discontinua, y se cumple que

$$g(h(x)) = \frac{[h(x)]}{2} + \sqrt{h(x)} = \frac{[x + [x]]}{2} + \sqrt{x + [x]} = [x] + \sqrt{x + [x]} = f(x)$$

Como queríamos probar.

b

Pasamos al apartado b

La demostración de que $f(x)$ es discontinua en los enteros podemos incluirla en este apartado o en el anterior.

La justificación es sencilla. Cada vez que x se acerca al entero siguiente, llega un momento en que "pega un salto".

Matemáticamente, vemos que:

$$\begin{cases}\lim\limits_{x\to n^-} f(x) = \lim\limits_{x\to n^-}\left[[x]+\sqrt{x+[x]}\right] = n-1+\sqrt{n+n-1} = n-1+\sqrt{2n-1}\\ \lim\limits_{x\to n^+} f(x) = \lim\limits_{x\to n^+}\left[[x]+\sqrt{x+[x]}\right] = n+\sqrt{n+n} = n+\sqrt{2n}\end{cases}$$

Esto prueba que la función no es continua en n, es decir, en los enteros. Estudiaremos el caso $x=0$ aparte como un caso especial.

$$\begin{cases}f(0)=0\\ \lim\limits_{x\to 0^+} f(x) = 0+\sqrt{0+0^+} = 0\end{cases}$$

Así que sí es continua en $x=0$, aunque solo por la derecha.

NOTA: una forma quizá más elegante de tratar este problema, para evitar n^+ y n^-, es utilizar sucesiones. Por ejemplo, el caso de $n\to 0^+$ se puede tratar con una sucesión $\frac{1}{n}$ donde $n\to\infty$.

En cuanto a la derivabilidad, notemos que la función $[x]$, lejos de los enteros, es constante y, por tanto, derivable. En cuanto a la raíz cuadrada tampoco da problemas, pues siempre trabajamos en $\mathbb{R}^+$. Hemos visto ya que **en los enteros no es derivable**, pues no es continua.

Podemos matematizarlo un poco más. La función $[x]$ es constante, así que su derivada es cero. Así pues:

$$f'(x) = 0+\frac{1}{2\sqrt{[x]+x}}\cdot(0+1) = \frac{1}{2\sqrt{[x]+x}}$$

Que es derivable en $\mathbb{R}^+$ (salvo los enteros).

Nos queda estudiar el caso del cero. Aunque sería posible estudiarlo con la función derivada, acudimos a la definición:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0^+}\frac{f(0+h)-f(0)}{h} = \lim_{h\to 0^+}\frac{f(h)}{h} = \lim_{h\to 0^+}\frac{[h]+\sqrt{[h]+h}}{h} = \lim_{h\to 0^+}\frac{\sqrt{h}}{h}$$

Que podemos reescribir como:

$$f'(0) = \lim_{h\to 0^+}\frac{1}{\sqrt{h}} = +\infty$$

Es decir, la función no es derivable en $x=0$, aunque su derivada tiende a $+\infty$, lo que significa que su recta tangente tiende a colocarse vertical cerca de este punto (ver gráfica más adelante)

Calculamos algunos valores:

$$\begin{cases}f(0) = \cdots = 0\\ f(1) = \cdots = 1+\sqrt{2} = 2.4142\ldots\\ f(2) = \cdots = 2+\sqrt{4} = 4\\ f(3) = 3+\sqrt{6} = 5.4495\ldots\end{cases}$$

Vemos que los valores están cada vez más cercanos entre ellos, pero no lo suficiente como para dar una idea general del comportamiento de la función.

El siguiente paso es notar qué le ocurre a la función en los límites, en estos valores enteros. Vemos claramente que $f(a)$ coincide con el límite por la derecha, pero no por la izquierda. Calculemos los límites por la izquierda:

$$\begin{cases} \lim_{x\to 1^-} f(x) = 0 + \sqrt{1+0} = 1 \\ \lim_{x\to 2^-} f(x) = 1 + \sqrt{2+1} = 1 + \sqrt{3} \\ \lim_{x\to 3^-} f(x) = 2 + \sqrt{3+2} = 2 + \sqrt{5} \end{cases}$$

Etc. Con esto, tenemos una idea de qué ocurre en los enteros. Vemos que existen múltiples **discontinuidades de tipo salto finito**. El siguiente paso es observar la derivada:

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{[x]+x}}$$

Hemos visto que en cero la función es vertical (no es derivable). Pero observamos también que:

$$\lim_{x\to\infty} f'(x) = 0$$

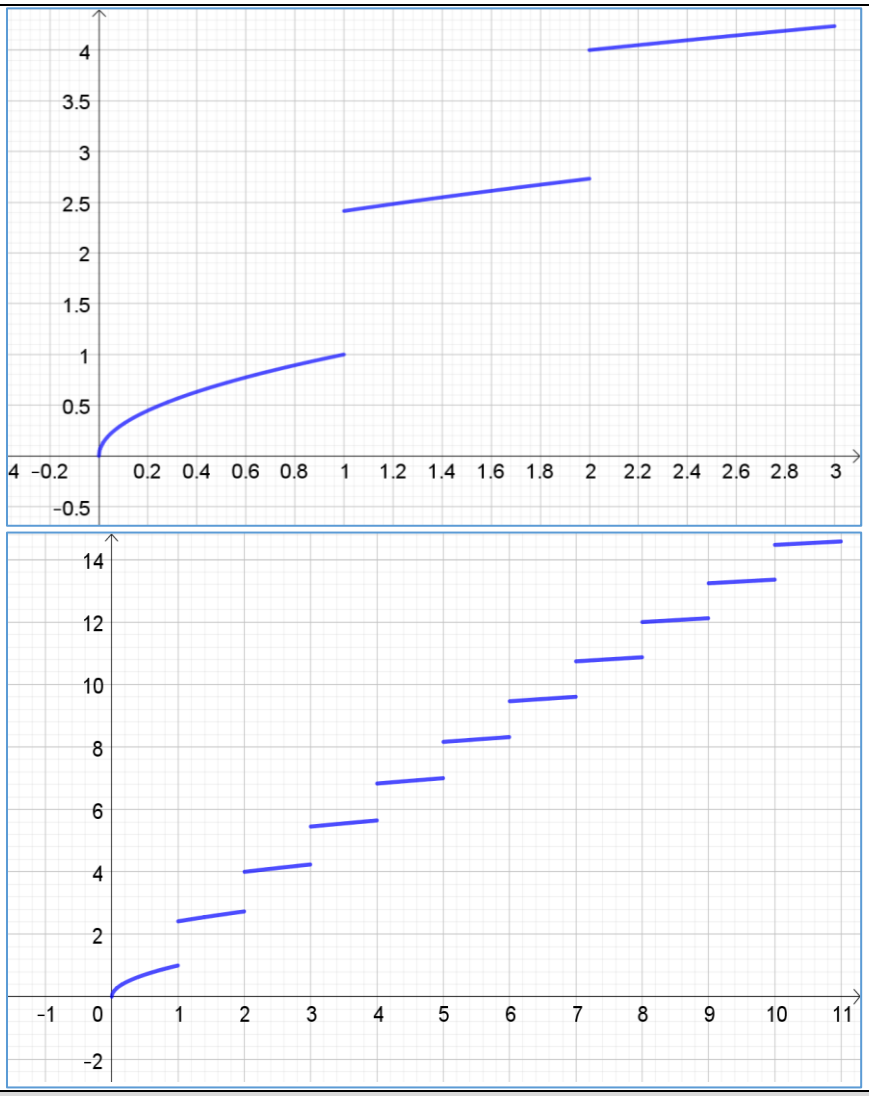
Es decir, la función se va "tumbando" a medida que nos alejamos. Además, $f'(x) > 0$ siempre, es decir, siempre es creciente.

Quizá podría ser interesante acudir a la segunda derivada, en $(n, n+1)$:

$$f''(x) = \frac{1}{2}\cdot\frac{-1}{2}\cdot([x]+x)^{-3/2}\cdot(0+1) = \frac{-1}{4\cdot\sqrt[3]{([x]+x)^2}}$$

Es decir, en los intervalos $(n, n+1)$ es cóncava hacia abajo.

Con toda esta información, ya podemos dibujar la función:



9 MallMen25. Se considera la gráfica de la función $f(x) = x^2$

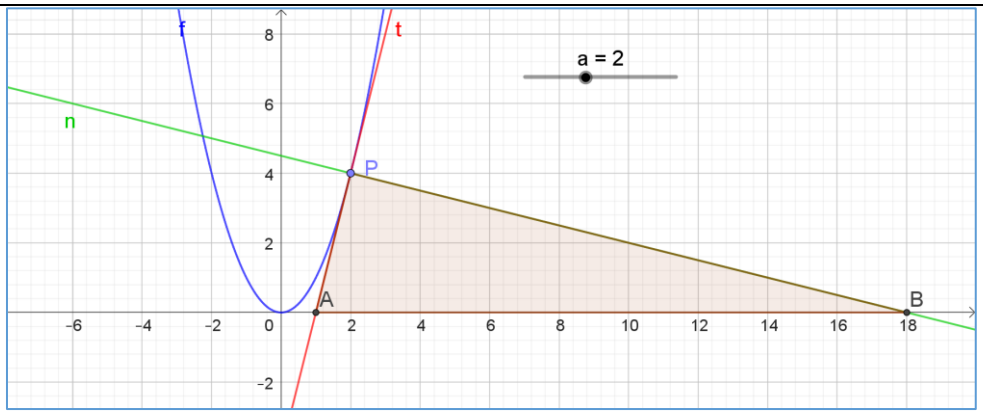
Desde un punto P del gráfico, de abscisa a $(a > 0)$ se considera la recta tangente a la gráfica (t), y se considera la recta normal a la gráfica (n). Llamamos A al punto de intersección de la recta (t) con el semieje positivo del eje de abscisas $(x > 0)$. Llamamos B al punto de intersección de la recta (n) con el semieje positivo del eje de abscisas.

a) (0.5 puntos) Para $a = 2$, calcula el área del triángulo ABP.

b) (1 punto) Para un valor cualquiera $a > 0$, determina la longitud de la hipotenusa del triángulo ABP .

c) (0.5 puntos) Demuestra que existe un valor $(a > 0)$ para el que la longitud de la hipotenusa del triángulo ABP es igual a 7.

a) Dibujamos el problema:



Y calculamos. El punto P es $P(2,4)$. La recta tangente tiene pendiente en cada punto $f'(x) = 2x$, por lo que, en 2, será $m = 4$. Por tanto, la perpendicular (normal), tendrá pendiente $m_\perp = -\frac{1}{m} = -\frac{1}{4}$. Con esto, las dos rectas quedan definidas, y no tenemos más que intersecarlas con el eje de abscisas para obtener A y B:

$$\begin{cases} t \equiv y = 4 + 4(x-2) = 4x - 4 \\ n \equiv y = 4 - \frac{1}{4}(x-2) = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{2} \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} A = t \cap OX = \begin{cases} y = 4x - 4 \\ y = 0 \end{cases} \quad x = 1 \quad \boxed{A(1,0)} \\ B = n \cap OX = \begin{cases} y = -\frac{1}{4}x + \frac{9}{2} \\ y = 0 \end{cases} \quad x = 18 \quad \boxed{B(18,0)} \end{cases}$$

Con esto, tenemos ya el triángulo definido. Aprovechando que es un triángulo rectángulo, siendo P el vértice correspondiente al ángulo recto, el área se simplifica si atendemos a sus catetos:

$$A_{tri} = \frac{|\overrightarrow{PA}| \cdot |\overrightarrow{PB}|}{2} = \frac{|(-1,-4)| \cdot |(16,-4)|}{2} = \frac{\sqrt{17} \cdot 4\sqrt{17}}{2} \Rightarrow \boxed{A_{tri} = 34\ u^2}$$

b) El problema es el mismo que antes, pero con álgebra. Partimos del punto $P(a, a^2)$, y tenemos que $f'(a) = 2a$, por lo que:

$$\begin{cases} t \equiv y = a^2 + 2a(x-a) = 2ax - a^2 & y = 0 \Rightarrow x = \frac{a}{2} & \Rightarrow A\left(\frac{a}{2}, 0\right) \\ n \equiv y = a^2 - \frac{1}{2a}(x-a) = -\frac{x}{2a} + a^2 + \frac{1}{2} & y = 0 \Rightarrow x = 2a^3 + a & \Rightarrow B(2a^3 + a, 0) \end{cases}$$

Con esto, calculamos los catetos:

$$\begin{cases} |\overrightarrow{PA}| = \left|\left(\frac{a}{2} - a, 0 - a^2\right)\right| = \left|\left(-\frac{a}{2}, -a^2\right)\right| = \sqrt{\frac{a^2}{4} + a^4} = \frac{a}{2}\sqrt{1 + 4a^2} \\ |\overrightarrow{PB}| = |(2a^3 + a - a, -a^2)| = |(2a^3, -a^2)| = a^2\sqrt{4a^2 + 1} \end{cases}$$

Por el teorema de Pitágoras:

$$h^2 = |\overrightarrow{PA}|^2 + |\overrightarrow{PB}|^2 = \frac{a^2}{4}(1 + 4a^2) + a^4(1 + 4a^2) = a^2(1 + 4a^2)\left(\frac{1}{4} + a^2\right)$$

$$= \frac{1}{4}a^2(1 + 4a^2)(1 + 4a^2) = \frac{a^2}{4}(1 + 4a^2)^2$$

De donde, finalmente, y como $a > 0$:

$$\boxed{h = \frac{a}{2}(1 + 4a^2)}\ u$$

c) Resolvemos la ecuación:

$$\frac{a}{2}(1 + 4a^2) = 7 \Rightarrow 4a^3 + a - 14 = 0$$

Aquí tenemos un interesante problema de interpretación. Si lo que pide el enunciado (que es posible, ya que solo vale 0.5 puntos), es que exista **al menos** una raíz, la solución es sencilla: debe existir. Todo polinomio de grado 3 tiene, al menos, una raíz. Si se quiere, piénsese en teorema de Bolzano. Los límites en infinito y menos infinito de cualquier función que defina una ecuación de grado tres tienen signos distintos, y al ser un polinomio son funciones evidentemente continuas. Por tanto, existe **al menos** una raíz.

El problema es si interpretamos el enunciado como que tiene **una única raíz** (que creemos que, para la puntuación que dan por el apartado, es demasiado trabajo para tan pocos puntos). Eso sí, dado que $a > 0$, sí debemos tenerlo en cuenta. Por tanto, para resolver este apartado, basta con definir el polinomio auxiliar $F(x) = 4x^3 + x - 14$, y comprobar que tiene, al menos, una solución positiva. Acudimos a Bolzano:

$$\begin{cases} F(1) = -9 < 0 \\ F(2) = 20 > 0 \end{cases} \Rightarrow \exists c \in (1,2) | F(c) = 0$$

Y obviamente $c = a > 0$.

Aun así, veremos qué ocurre si pide una única solución (solo hemos demostrado que existe al menos una).

Este es un polinomio no mónico, por lo que sus posibles raíces **racionales** son:

$$\frac{div(14)}{div(4)} = \frac{\{\pm 1, \pm 2, \pm 7, \pm 14\}}{\{\pm 1, \pm 2, \pm 4\}}$$

Lo cual nos da un total de 36 posibilidades, que realmente se quedan en 12. Por el planteamiento del problema, es previsible que ninguna sea solución. Usaríamos el teorema del resto: podemos comprobar una a una, y efectivamente ninguna es solución. Esto no indica que no existan raíces, sino que las posibles raíces son **irracionales**.

Existen ahora dos formas de abordar el problema. La primera es acudir a la representación gráfica. Definimos una función auxiliar:

$$f(x) = 4x^3 + x - 14$$

Vemos claramente que el límite en $-\infty$ es $-\infty$, y es $+\infty$ en $+\infty$. Buscamos máximos y mínimos, que deben coincidir con los puntos de tangencia horizontal en este caso:

$$f'(x) = 12x^2 + 1$$

Esta función derivada nunca se anula, y además es siempre positiva, lo que indica que el polinomio es siempre creciente.

Un polinomio creciente estricto que tenga al menos una raíz real, debe tener, por fuerza, **solo** una raíz real.

La segunda forma es saber la ecuación de tercer grado y su discriminante, ya que nos piden si existe la raíz, no calcular cuál es. Aunque la forma general es un poco complicada, la ecuación cúbica reducida es justo la que menciona el enunciado:

$$x^3 + px + q = 0$$

Cuyo discriminante es:

$$\Delta = -4p^3 - 27q^2$$

Colocamos nuestra ecuación en esta forma dividiendo entre 4:

$$x^3 + \frac{1}{4}x - \frac{7}{2} = 0$$

Y calculamos:

$$\Delta = -4 \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^3 - 27 \cdot \left(-\frac{7}{2}\right)^2 = \cdots = -\frac{5293}{16} < 0$$

Por tanto, esto significa que solo tiene una solución real (y dos complejas).

Observación: la frase "un polinomio creciente estricto que tenga al menos una raíz real, debe tener, por fuerza, **solo** una raíz real" puede ser demostrada de forma muy elegante usando el teorema de Rolle y la demostración por contradicción.

Tenemos la función $f(x)$ y su derivada $f'(x) = 12x^2 + 1$. Sabemos que existe al menos una raíz real, y queremos demostrar que, con esa derivada, es única. El teorema de Rolle se puede aplicar, ya que la función es continua en $\mathbb{R}$ y también derivable. La condición que falta es que $f(a) = f(b)$. Supongamos que existen dos raíces reales, que serán a y b. El teorema de Rolle dice que, dado que efectivamente $f(a) = f(b) = 0$, existirá algún $c \in (a, b)$ tal que $f'(c) = 0$. Pero esto implica que:

$$12c^2 + 1 = 0$$

Para algún c, y esto no es posible en los reales. Por tanto, por contradicción, deducimos que no debe haber más raíces reales.